

Kapitel 4: Mengenlehre

Mathematische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Vogt

Mengen

Definition:

Unter einer **Menge** M verstehen wir die Zusammenfassung von wohl unterschiedenen Objekten x zu einer Gesamtheit.

Für jedes Objekt x soll daher feststehen, ob es zu M gehört – in diesem Fall schreiben wir $x \in M$ und sagen **x ist Element von M** – oder nicht – in diesem Fall schreiben wir $x \notin M$ und sagen **x ist kein Element von M** .

Mengen werden spezifiziert (beschrieben) indem man entweder die Elemente durch Komma getrennt auflistet, oder die Eigenschaften der Elemente der Menge spezifiziert.

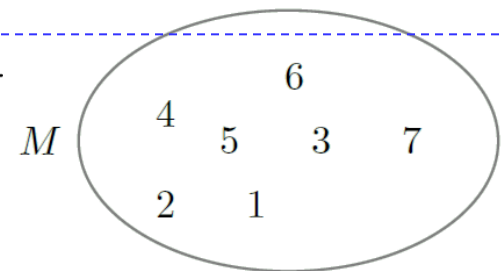
Beispiel:

$M = \{x \mid x \text{ ist ein Wochentag, der den Buchstaben s nicht enthält}\}$ ist eine Menge mit den Elementen Montag, Mittwoch und Freitag.

Es gilt also $M = \{\text{Montag, Mittwoch, Freitag}\}$.

Es gilt Montag $\in M$, aber Samstag $\notin M$.

Mit dem **Venn-Diagramm**, benannt nach dem britischen Mathematiker John Venn (1834–1923), kann man Mengen graphisch veranschaulichen. Die Elemente einer Menge werden innerhalb einer geschlossenen Linie gezeichnet.



Wichtige Mengen

Definition:

$\emptyset = \{\}$ ist die **leere Menge** .

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ ist die Menge der **natürlichen Zahlen**.

$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ ist die Menge der **natürlichen Zahlen** mit 0.

$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ ist die Menge der **ganzen Zahlen**.

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$ ist die Menge der **rationalen Zahlen**.

$\mathbb{R} = \{x \mid x \text{ ist reelle Zahl}\}$ ist die Menge der **reellen Zahlen**.

$\mathbb{I} = \{x \mid x \text{ ist reelle Zahl, aber keine rationale Zahl}\}$ ist die Menge der **irrationalen Zahlen**.

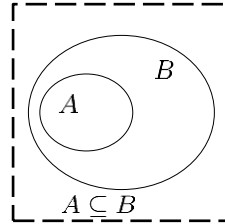
Achtung: Manchmal ist in der Literatur $0 \in \mathbb{N}$.

Teilmenge

Definition: Es seien A, B Mengen.

Wir sagen, dass A eine **Teilmenge** von B ist bzw. dass B eine **Obermenge** von A ist, wenn jedes Element aus A auch in B enthalten ist, also wenn die Aussage $(\forall x \in A : x \in B)$ wahr ist.

Wir schreiben dann $A \subseteq B$ oder $B \supseteq A$.



Achtung: Oft findet man in der Literatur $A \subset B$ oder $B \supset A$.

Wir sagen, dass die Mengen A und B gleich sind, wenn $((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A))$, also wenn A eine Teilmenge von B ist, und umgekehrt. Man schreibt dann $A = B$.

Anstelle von $\neg(A = B)$ schreibt man $A \neq B$ und anstelle von $\neg(A \subseteq B)$ schreibt man $A \not\subseteq B$.

- Beispiele:**
- (1) $\{\text{Rom, Bern, Paris}\} \subseteq \{x \mid x \text{ ist eine Hauptstadt}\}$
 - (2) $\{\text{Rom, Bern, Paris}\} = \{\text{Bern, Paris, Rom}\}$
 - (3) $\{\text{Rom, Bern, Paris}\} \neq \{x \mid x \text{ ist eine Hauptstadt}\}$

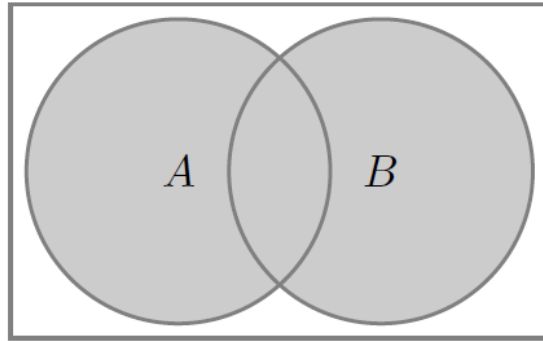
Bemerkung: Für jede Menge M gilt $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$.

Mengenoperationen

Definition: Es seien A, B Mengen.

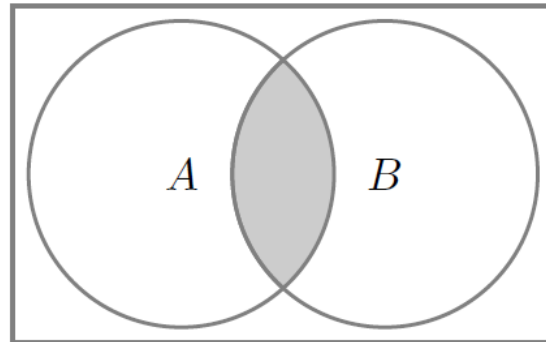
(1) $A \cup B$ ist eine Menge. Bezeichnung: **Vereinigung** von A und B .

$A \cup B$ enthält alle Elemente, die in A oder in B enthalten sind, also $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.



(2) $A \cap B$ ist eine Menge. Bezeichnung: **Durchschnitt** von A und B .

$A \cap B$ enthält alle Elemente, die in A und in B enthalten sind, also $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.

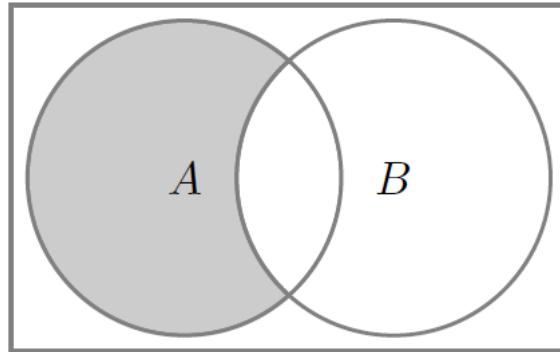


Mengenoperationen

Definition: Es seien A, B Mengen.

- (3) $A \setminus B$ ist eine Menge. Bezeichnung: **Differenz** von A und B . Sprechweise: A ohne B .
 $A \setminus B$ enthält alle Elemente aus A , die nicht in B enthalten sind, also $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.

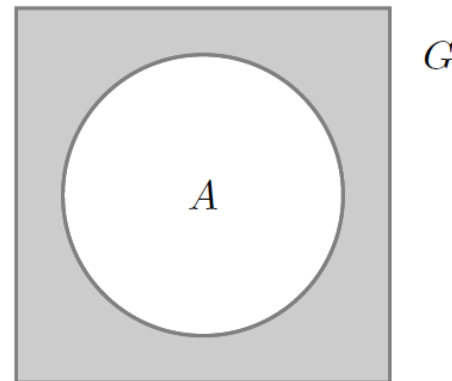
Es ist $A \setminus B = A \cap B^c$.



- (4) A^c ist eine Menge. Bezeichnung: **Komplement** von A .
 A^c enthält alle Elemente (einer sogenannten **Grundmenge** G), die nicht in A enthalten sind, also $A^c = \{x \mid x \notin A\} = G \setminus A$.

Die Grundmenge G wird stets aus dem Kontext klar sein.

Alternative Notation: $\overline{A}$

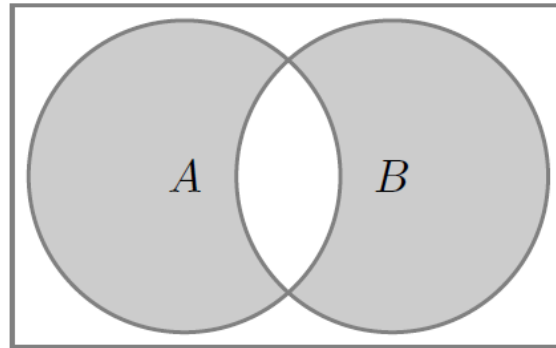


Mengenoperationen

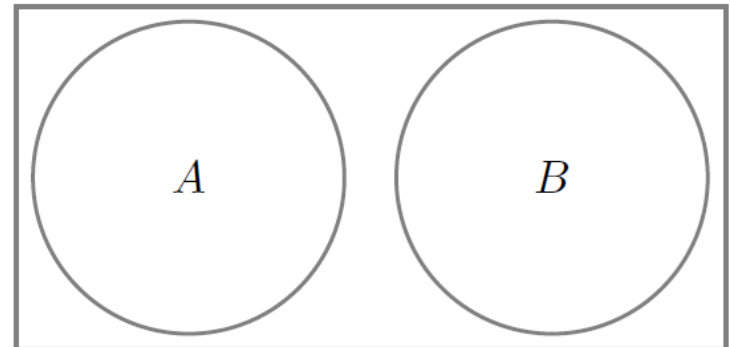
Definition: Es seien A, B Mengen.

(5) $A \Delta B$ ist eine Menge. Bezeichnung: **Symmetrische Differenz** von A und B .
 $A \Delta B$ enthält alle Elemente, die entweder in A oder in B enthalten sind (aber nicht in beiden).

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



(6) A und B heißen **disjunkt** falls $A \cap B = \emptyset$.



Anzahl von Elementen

Definition: Es sei A eine endliche Menge.

Mit $|A|$ bezeichnen wir die Anzahl der Elemente von A .

Andere Bezeichnungen: **Kardinalität** oder **Mächtigkeit** von A

Wenn A eine unendliche Menge ist, schreiben wir $|A| = \infty$.

Beispiele: $|\{\text{Rom, Basel, Paris}\}| = 3$

$$|\{1, 8, 3, 55\}| = 4$$

$$|\emptyset| = 0$$

$$|\mathbb{N}| = \infty$$

Offensichtlich gilt $A \subseteq B \Rightarrow |A| \leq |B|$

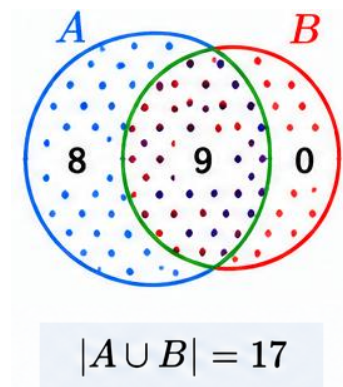
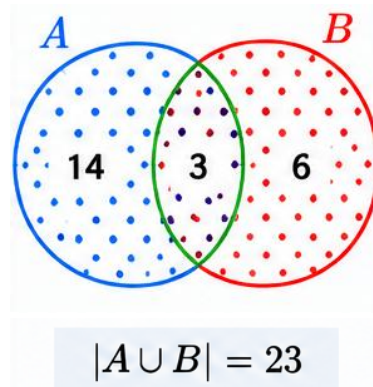
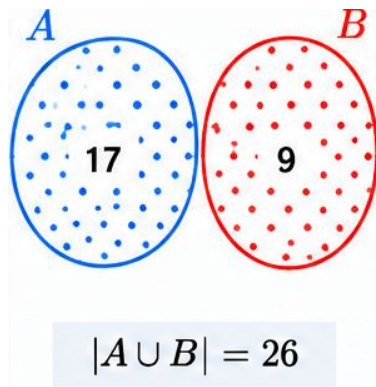
Prinzip der Inklusion-Exklusion

In einer Gruppe von Menschen sprechen 17 Englisch und 9 Französisch.

Wie viele Menschen sprechen Englisch oder Französisch?

Antwort mit den gemachten Angaben nicht möglich!

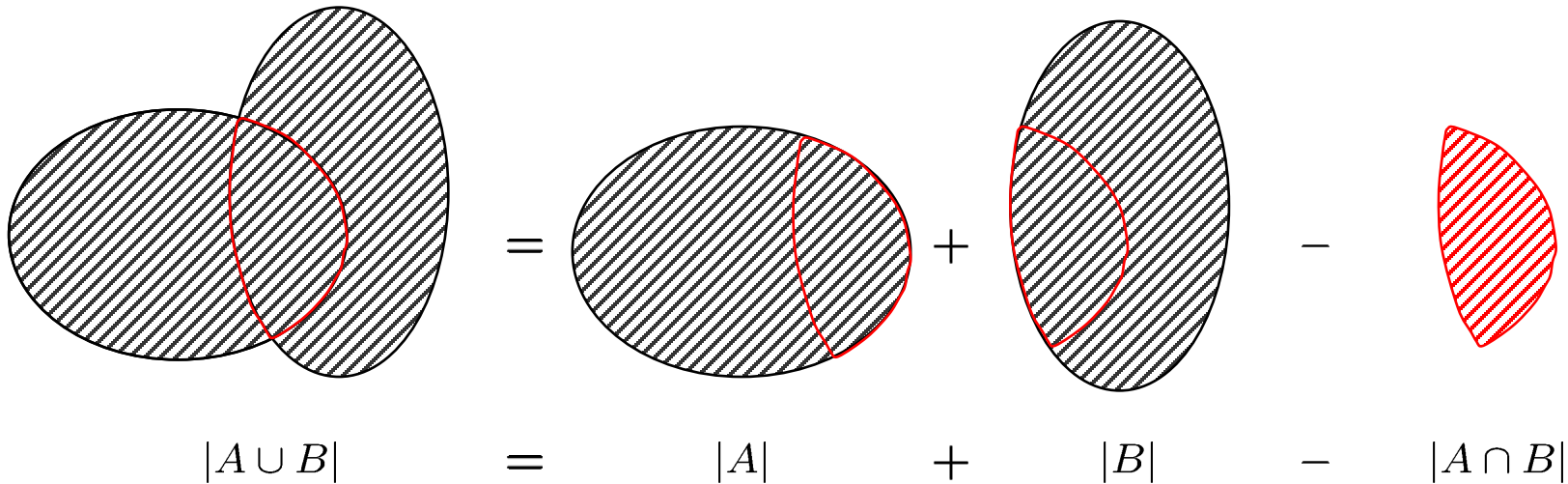
Dazu müsste man wissen, wie viele Personen sowohl Englisch als auch Französisch sprechen!



Prinzip der Inklusion-Exklusion

Allgemein gilt für zwei endliche Mengen A, B das **Prinzip der Inklusion-Exklusion**:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$



Falls A und B disjunkt sind, d.h. $A \cap B = \emptyset$, dann gilt $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Offensichtlich gilt allgemein:

Falls endliche Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ paarweise disjunkt sind, d.h. je zwei Mengen haben kein gemeinsames Element, dann gilt

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

Potenzmenge

Definition: Es sei A eine Menge.

Dann heisst die Menge aller Teilmengen von A **Potenzmenge von A** .

Schreibweise: $\mathcal{P}(A)$ (manchmal auch 2^A).

Beispiele: $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

$\mathcal{P}(\{x, y, z\}) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}$

Achtung:

$\{a\}$ ist eine Menge mit dem Element a , das ist etwas anderes als das Element a .

Es gilt $a \in \{a, b\}$, aber $a \notin \mathcal{P}(\{a, b\})$.

Es gilt $\{a\} \notin \{a, b\}$, aber $\{a\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$.

Es gilt $\{a\} \subseteq \{a, b\}$, aber $\{a\} \not\subseteq \mathcal{P}(\{a, b\})$.

Satz: Für endliche Mengen A gilt $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Partition

Definition: Es sei A eine Menge.

Eine Teilmenge P von $\mathcal{P}(A)$ heisst **Partition von A** , falls gilt:

- (1) Die Mengen in P sind paarweise disjunkt, d.h. $\forall A, B \in P : (A \cap B = \emptyset \vee A = B)$
(Zwei verschiedene Mengen aus P haben keine gemeinsamen Elemente.)
- (2) Die Vereinigung aller Mengen in P ergibt ganz A .
- (3) $\emptyset \notin P$.

Beispiele: Es sei $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- (1) $P_1 := \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$ ist eine Partition von A .
- (2) $P_2 := \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$ ist auch eine Partition von A .
- (3) $P_3 := \{\{1, 2, 3\}, \{5\}\}$ ist keine Partition von A .
Die Vereinigung aller Mengen aus P_3 ergibt $\{1, 2, 3, 5\} \neq A$.
- (4) $P_4 := \{\{1, 2, 3, 4\}, \{4, 5\}\}$ ist keine Partition von A .
Zwei Mengen aus P_4 haben ein gemeinsames Element.

kartesisches Produkt

Definition:

Ein **geordnetes Paar** ist ein Objekt der Form (a, b) , wobei a ein Element einer Menge A und b ein Element einer Menge B ist.

Zwei geordnete Paare (a, b) und (c, d) sind gleich, genau dann, wenn $a = c$ und $b = d$.

Achtung: Ein geordnetes Paar (a, b) ist etwas anderes als die Menge $\{a, b\}$.

Es gilt z.B. $(1, 2) \neq (2, 1)$, aber $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

Die Menge aller geordneten Paare (a, b) mit $a \in A$ und $b \in B$ heisst **kartesisches Produkt von A und B** .

Schreibweise: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.

Beispiel: $A = \{x, y\}$, $B = \{1, 2, 3\}$

$$A \times B = \{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$

$$B \times A = \{(1, x), (2, x), (3, x), (1, y), (2, y), (3, y)\}$$

Achtung: I.A. gilt $A \times B \neq B \times A$

kartesisches Produkt

Definition:

Ein **geordnetes n -Tupel** ist ein Objekt der Form $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, wobei ...

a_1 ein Element einer Menge A_1 ,

a_2 ein Element einer Menge A_2 ,

$\vdots$

a_n ein Element einer Menge A_n ist.

Zwei n -Tupel sind gleich, genau dann, wenn sie an jeder Stelle gleich sind.

Die Menge aller solcher n -Tupel heisst **kartesisches Produkt von $A_1, A_2, \dots, A_n$** .

Schreibweise: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$.

Wenn $A_1, A_2, \dots, A_n$ alle dieselbe Menge A sind, wird das kartesische Produkt mit A^n bezeichnet.

Beispiel: Es sei $A = \{1, 2\}, B = \{x, y\}, C = \{1, z\}$.

$$A \times B \times C = \{(1, x, 1), (1, x, z), (1, y, 1), (1, y, z), (2, x, 1), (2, x, z), (2, y, 1), (2, y, z)\}$$

$$A^2 = A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$$

kartesisches Produkt

Satz: Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $A_1, A_2, \dots, A_n$ endliche Mengen.

Dann ist $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ eine endliche Menge, und es gilt:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$$

Insbesondere gilt für eine endliche Menge A , dass $|A^n| = |A|^n$.

Wenn auch nur eine der Mengen $A_1, \dots, A_n$ nicht endlich ist und die anderen Mengen nicht leer, dann ist auch $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ eine unendliche Menge.

Beispiel: Es sei $A = \{1, 2\}, B = \{x, y\}, C = \{1, z\}$.

$$A \times B \times C = \{(1, x, 1), (1, x, z), (1, y, 1), (1, y, z), (2, x, 1), (2, x, z), (2, y, 1), (2, y, z)\}$$

$$|A \times B \times C| = 8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = |A| \cdot |B| \cdot |C|$$

Rechengesetze

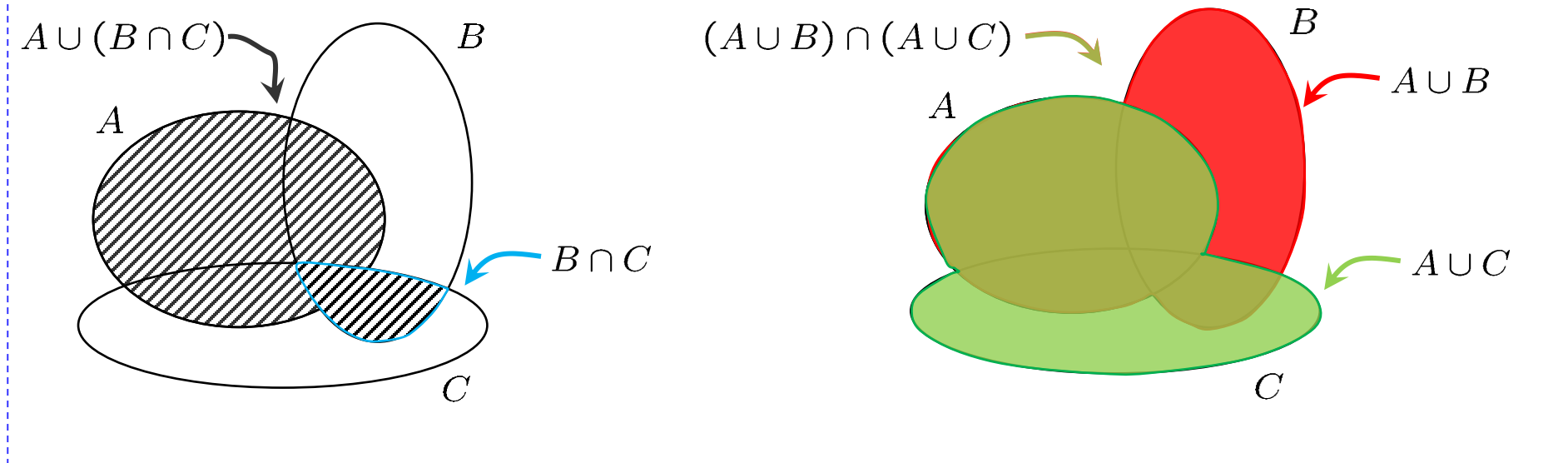
Für Mengenoperationen gibt es sehr ähnliche Rechengesetze wie für Aussagen.
Es sei G eine Grundmenge und A, B, C Mengen.

Name	$\cup$	$\cap$
Assoziativgesetze	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Kommutativgesetze	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Distributivgesetze	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Absorptionsgesetze	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Identitätsgesetze	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
	$A \cup G = G$	$A \cap G = A$
Idempotenzgesetze	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Komplementgesetze	$A \cup \overline{A} = G$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$ $\overline{\emptyset} = G$
	$\overline{\overline{G}} = \emptyset$	
	$\overline{\overline{A}} = A$	
De Morgansche Gesetze	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Rechengesetze

Mit Venn-Diagrammen kann man diese Gesetze veranschaulichen.

Beispiel: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$



Rechengesetze

Beweisen kann man die Gesetze über die entsprechenden Gesetze für Aussagen.

Beispiel: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Beweis: Wir zeigen, dass $\forall x : (x \in A \cup (B \cap C)) \Leftrightarrow (x \in (A \cup B) \cap (A \cup C))$

[Definition]

$$(x \in A \cup (B \cap C)) \Leftrightarrow ((x \in A) \vee ((x \in B) \wedge (x \in C)))$$

[Distributivgesetz für Aussagen]

$$\Leftrightarrow (((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge ((x \in A) \vee (x \in C)))$$

[Definition]

$$\Leftrightarrow (x \in (A \cup B) \cap (A \cup C))$$

Rechengesetze

Die Rechengesetze kann man verwenden, um kompliziertere Terme umzuwandeln und zu vereinfachen.

Beispiel: Es gilt $A \Delta B = (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}$

Beweis: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ Definition

$$= (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$
 Definition

$$= ((A \cap \overline{B}) \cup B) \cap ((A \cap \overline{B}) \cup \overline{A})$$
 Distributivgesetz

$$= (B \cup (A \cap \overline{B})) \cap (\overline{A} \cup (A \cap \overline{B}))$$
 Kommutativgesetz

$$= ((B \cup A) \cap (B \cup \overline{B})) \cap ((\overline{A} \cup A) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}))$$
 Distributivgesetz

$$= ((B \cup A) \cap G) \cap (G \cap (\overline{A} \cup \overline{B}))$$
 Komplementgesetz

$$= (B \cup A) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$$
 Identitätsgesetz

$$= (B \cup A) \cap \overline{(A \cap B)}$$
 De Morgan

$$= (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}$$
 Kommutativgesetz